Manual del administrador(a) del sistema

El administrador gestiona los **mantenedores**, la **seguridad** y el **diagnóstico**. Por diseño de mínimo privilegio **no puede leer expedientes** ni descargar sus archivos (eso corresponde a los funcionarios que participan y, en solo lectura, al auditor). Para la instalación técnica en cPanel vea el `README.md` del proyecto.

1. Menú del administrador

El menú se agrupa en **Administración** (Unidades, Usuarios, Roles y permisos, Trámites, Tipos de documento, Plantillas, Folios, Estilo y posición de firmas, Instituciones, Procesos, Codificador, Servicios PISEE, APIs e integraciones, Repositorio, Apariencia, Barra de menú) y **Seguridad y operación** (Seguridad, Registro de logs, Usuarios conectados, Conexiones y mapa, Recursos del servidor, Componentes y librerías, Diagnóstico). Cada persona ve solo lo que su rol permite; los grupos se despliegan con Enter o Espacio y se cierran con Esc.

En todos los mantenedores **no existe el borrado**: se **desactiva** (botón *Desactivar/Activar*). Cada cambio queda en la bitácora de auditoría.

2. Unidades

Cree las unidades municipales (código y nombre). Las unidades responsables de cada trámite y la unidad de cada funcionario salen de aquí.

3. Usuarios

1. **Nuevo**: ingrese **RUN** (con dígito verificador; se valida), nombres, apellidos, correo, cargo, **rol** y **unidad**.
2. Roles: los del sistema (`admin`, `funcionario`, `alcalde`, `secretario`, `auditor`, `autoridad`, `oirs`) y los **personalizados** que cree en *Roles y permisos* (§17). Use el buscador y los filtros de rol/estado para ubicar personas.
3. **Habilitado para firmar**: solo para funcionario, alcalde y secretario. Admin, auditor, autoridad y OIRS **nunca** firman.

4. **Desactivar** quita el acceso en la siguiente petición y **cierra sus sesiones abiertas**. Cambiar el rol de alguien también cierra sus sesiones (el nuevo rol rige desde el siguiente ingreso).
5. Resguardos: no puede desactivar **su propia** cuenta y siempre debe quedar **al menos un administrador activo**.
6. La columna *Último acceso* muestra el último ingreso con ClaveÚnica.

Para el primer administrador vea el README (alta por SQL). Los demás usuarios ingresan después con ClaveÚnica: **solo entra quien está registrado y activo**.

4. Trámites y servicios

Los trámites **ya no se editan como una lista del mantenedor**: cada dirección administra los suyos en **Trámites y servicios** (`/app/tramites`) con los permisos `tramites.gestionar` (crear, editar, duplicar y deshabilitar) y `tramites.publicar` (publicar y reactivar; también para editar un trámite ya publicado). Por defecto **solo el rol administrador** los tiene; para habilitar a una dirección:

1. En *Roles y permisos* cree un rol personalizado con base **funcionario**, **alcalde** o **secretario** (el auditor nunca puede recibirlos) y marque *Trámites y servicios*. Para separar funciones cree dos roles: uno que solo **gestiona** (redacta borradores) y otro que además **publica**.
2. Asigne el rol en *Usuarios*. **La persona debe tener una unidad (dirección) asignada**: administra solo los trámites cuya *dirección propietaria* es su unidad. Sin unidad no puede crear.
3. Usted (administrador) ve **todas** las direcciones y es el único que puede fijar la dirección propietaria, las direcciones responsables adicionales, el **código CPAT** (formato validado, p. ej. `PA-UNI00002-00001`; use los reales del catálogo) y el **proceso del Codificador**.

Ciclo de vida: **borrador** (no visible) → **publicado** (visible y solicitable) ↔ **deshabilitado** (no admite solicitudes nuevas; las ya ingresadas siguen su curso). Cada cambio crea una **versión inmutable** (*Historial*) y queda en la auditoría (`tramite.crear/editar/publicar/deshabilitar/reactivar/duplicar`). Los textos se guardan como **texto plano**: sin HTML, sin caracteres invisibles y sin direcciones web en el nombre; las direcciones web de la descripción se muestran como texto, sin enlace, y el sistema advierte al publicar.

Catálogo público: `/tramites` (y el buscador de la página de inicio) muestra, sin iniciar sesión, **solo los trámites publicados**; al deshabilitar o volver a borrador un trámite desaparece al instante. No muestra códigos internos. Puede ocultar o renombrar el ítem en *Barra de menú*. Cada visita se registra como `publico.tramites`/`publico.tramite` y tiene el mismo límite de consultas por minuto que la validación pública.

La solicitud llega a la bandeja de **todas** las direcciones responsables; la primera que la toma crea el expediente.

> **Archivo municipal (microformas):** sus cuatro permisos (`archivo.ver`, `archivo.gestionar`, `archivo.certificar`, `archivo.disposicion`) **no están disponibles para el rol administrador** (no lee el contenido del archivo). Cree roles personalizados con base funcionario, secretario o alcalde (la autorización de disposición solo admite secretario o alcalde) y asígnelos; para separar funciones use al menos un rol que registra y otro que certifica. La auditoría puede *ver* por defecto. El módulo guarda archivos cifrados, hash de conjunto y cadena de custodia; no reemplaza la certificación legal.

> **DocDigital:** las credenciales (Client ID y Client Secret entregados por la institución), la URL del servidor, el id de la entidad y el tipo de documento por defecto se configuran en *APIs e integraciones* → *DocDigital* (o en el `.env`). El secreto se guarda cifrado si la opción de secretos en BD está activa, o solo en el `.env`; **no se vuelve a mostrar**. Después use *DocDigital* → *Probar conexión*. Las credenciales de producción no deben usarse desde el ambiente de pruebas con envíos reales; si comparte credenciales por chat o correo, **rótelas** al terminar.

5. Tipos de documento y reglas de firma

Cada tipo define: código, nombre, prefijo de numeración, **si la primera firma es del alcalde/delegado**, **firmas del flujo ágil** y **firmas del flujo clásico**. Ajuste las reglas según la normativa del municipio (por defecto 1 y 2). Puede crear tipos nuevos (por ejemplo "Resolución").

6. Plantillas y formatos

Administración → Plantillas. Aquí se mantienen los **formatos oficiales** (decretos, oficios, instructivos, etc.) que el personal usa para partir sus documentos.

1. **Nueva plantilla**: nombre, **tipo de documento**, descripción (se muestra en el catálogo) y contenido.
2. **¿Quién puede verla?** *Toda la municipalidad*, o **solo las direcciones o unidades que marque** (por ejemplo Salud, Educación u otra). Para que exista una dirección en la lista debe estar creada en *Unidades*. Los administradores y el auditor ven todos los formatos; el resto, solo

los de toda la municipalidad y los de su unidad.

3. **Editor completo**: menús (Editar, Ver, Insertar, Formato, Tabla, Herramientas, Ayuda), estilos de párrafo y títulos, tipo y tamaño de letra, negrita/cursiva/subrayado/tachado, subíndice/superíndice, colores de texto y de fondo, alineación (incluida justificada), listas, sangría e interlineado, **tablas** (filas, columnas, combinar celdas, bordes, anchos), **imágenes**, enlaces, caracteres especiales, línea horizontal, fecha, buscar y reemplazar, bloques visibles, pantalla completa, vista previa, código fuente y ayuda (Alt+0).
4. **Imágenes**: botón de imagen → pestaña *Cargar* (o arrastre/pegue la imagen en el editor). PNG, JPG o WebP de hasta 2 MB; se reescalan a 1600 px, se **re-codifican** (sin metadatos) y se guardan **cifradas** en el repositorio. Complete el texto alternativo. No se aceptan SVG, GIF ni imágenes de otros sitios. Las imágenes cargadas no se eliminan (los documentos ya emitidos pueden usarlas).
5. **Variables**: botón *Variables* → inserta campos como `{{fecha}}`, `{{expediente}}`, `{{folio}}`, `{{solicitante_nombre}}`, `{{solicitante_run}}`, `{{tramite}}`, `{{unidad}}`, `{{institucion_origen}}`, `{{asunto_origen}}`, `{{folio_docdigital}}`. Al crear el documento se reemplazan (con los valores escapados).
6. **Salto de página**: botón dedicado; en el PDF inicia una página nueva.
7. **Historial**: cada guardado con cambios crea una **versión inmutable**. Desde *Historial de versiones* puede ver cualquier versión y **restaurarla** (se crea una versión nueva).
8. **Duplicar** crea una copia **inactiva** para adaptar un formato; **Desactivar** la retira del catálogo sin borrarla.
9. **Ver** muestra la vista previa con datos de ejemplo y un **PDF de ejemplo**.

El contenido se **sanitiza en el servidor** con una lista blanca (se eliminan scripts, estilos peligrosos, iframes, formularios e imágenes externas), independiente de lo que haga el navegador.

7. Codificador de instituciones y procesos

Menú **Codificador**:

1. Configure `CODIFICADOR_INSTITUCION_CODIGO` con el código de la Municipalidad.
2. **Importe CSV** (UTF-8, con cabecera): instituciones `codigo,nombre,tipo,codigo_padre`; procesos `codigo,nombre,institucion_codigo`. Los códigos existentes se actualizan; las filas inválidas se informan.
3. Con `CODIFICADOR_MODE=api` puede **sincronizar por API** (formato A VALIDAR).
4. Revise y edite en **Instituciones** y **Procesos**.

Las instituciones del catálogo son las opciones de **destinatario** al despachar por DocDigital.

7 bis. Casilla Única e inicio dual

- **Casilla Única:** se configura en *Administración → APIs e integraciones → Casilla Única / Notificador* (modo, URL, token u OAuth2 Client ID/Secret/URL del token, solo https). El contrato de la API está **A VALIDAR**; mantenga **Outbox** hasta validarlo. Los funcionarios gestionan las notificaciones en el menú **Casilla Única**; el permiso `casilla.gestionar` (probar conexión y reintentar) se asigna en *Roles y permisos* (por defecto, secretario y admin).
- **Inicio dual:** los funcionarios que también son vecinos eligen su espacio al ingresar. Se desactiva con `SGD_ESPACIO_DUAL=false` en `.env`.

7 ter. Roles Autoridad y OIRS

- **Autoridad:** consulta el *Seguimiento de solicitudes* (por RUN, fechas, dirección, etapa o trámite). **OIRS:** usa el *Panel OIRS* (estado, responsables, plazos vencidos y por vencer). Ambos son **solo lectura**: no operan expedientes, no firman y no ven documentos.
- Cree las personas en *Usuarios* con ese rol y sin unidad. Permisos: `seguimiento.consultar` (autoridad, alcalde y auditor por defecto) y `oirs.ver` (OIRS). El administrador no los recibe.
- **Plazos:** días corridos por defecto; `SGD_PLAZOS_HABILES=true` cuenta lunes a viernes (sin feriados) y `SGD_PLAZOS_AVISO_DIAS` define «por vencer» (3). Ver `docs/NORMATIVA.md` §8 (A VALIDAR).
- Todo acceso queda en la bitácora con el RUN enmascarado.

7 quater. Transparencia activa y pasiva

- **Rol «Transparencia activa y pasiva»:** opera expedientes y gestiona las consultas de acceso a la información (Ley 20.285). Créele personas en *Usuarios* con ese rol y la unidad de Transparencia.
- **Trámite de acceso a la información:** en *Trámites y servicios* (solo la administración) marque **solicitud de acceso a la información pública** y **plazo en días hábiles**; la unidad de Transparencia debe ser su dirección responsable. Quien tiene el rol gestiona feriados, parámetros, la publicación de transparencia activa y los reportes.
- Permisos: `transparencia.ver`, `.gestionar`, `.reportes` (rol Transparencia) y `.responder` (también funcionario, alcalde y secretario, para responder requerimientos). El administrador no

los recibe.

8. DocDigital

Todo se configura en el `.env` (ver README): `DOCDIGITAL_MODE` (`outbox` por defecto; `demo` para DemoDoc; `prod`), URL, Client ID/Secret, `DOCDIGITAL_ENTIDAD_ID`, `DOCDIGITAL_TIPO_DOCUMENTO_ID` y `DOCDIGITAL_UNIDAD_RECEPCION` (unidad que recibe lo entrante).

- Requisitos de la Secretaría de Gobierno Digital: alta de la institución, **Administrador Principal** e interlocutor.
- El sistema solo envía PDF con **firma electrónica avanzada real**.
- Cada comunicación recibida crea un expediente con identificador único en la unidad receptora (revise que esa unidad exista y esté activa).
- El cron ejecuta `docdigital:sincronizar` cada 10 minutos. Si falla, el sistema no pierde estado: reintente o revise credenciales.

9. PISEE

1. Adhiera a los términos y condiciones de PISEE e instale el nodo de interoperabilidad (Gobierno Digital).
2. Configure en `.env` el nodo (`PISEE_BASE_URL`, https), la cabecera de identificación, el certificado de cliente y la CA; active `PISEE_MODE=api`.
3. En **Servicios PISEE** registre **solo** los servicios autorizados: código, nombre, institución, **ruta** relativa (validada), método y el parámetro que lleva el RUN. Es una **lista blanca**.
4. Cada consulta exige finalidad, solo al RUN del solicitante del expediente, y queda auditada.

10. Seguridad y auditoría

Menú **Seguridad**:

- **Verificar cadena de auditoría**: comprueba la cadena HMAC. Debe decir "Cadena íntegra". Si está **rota**, no borre nada: registre un incidente y siga el plan de respuesta (`docs/INCIDENTES.md`).
- **Incidentes**: registre incidentes (título, descripción sin datos personales, severidad) y marque si es **reportable al CSIRT Nacional**; registre los hitos: alerta temprana, segundo reporte e informe final (plazos A VALIDAR en la normativa vigente).

- **Últimos eventos**: login, firmas, accesos denegados, CSRF fallidos, errores, etc.

11. Diagnóstico

Diagnóstico revisa extensiones PHP, versión, permisos del directorio de archivos, que no haya modos *mock*, `APP_DEBUG`, HTTPS, claves y la cuenta de servicio de Google. Todo debe estar en "OK" antes de producción.

12. Correo institucional (Google Workspace)

El correo sale por la **Gmail API** con una cuenta de servicio y delegación de dominio (alcance `gmail.send`, buzón `no-responder@...`). Verifique el envío creando una notificación por correo en un expediente de prueba. Rotación de clave: README y `docs/INCIDENTES.md`.

13. Respaldo y restauración

Respalde la base de datos y `sgd_storage` (cifrado) a diario y guarde las **claves** (`APP_KEY`, `FILE_ENCRYPTION_KEYS`, `AUDIT_HMAC_KEY`) por separado. **Pruebe la restauración** periódicamente. Detalle en el README.

14. Accesibilidad

Puede cambiar `SGD_ACCESIBILIDAD_CONTACTO` (correo que aparece en la declaración de accesibilidad). Revise periódicamente el canal de contacto y atienda los reportes.

15. Apariencia: logo, colores, encabezado y pie

Administración → Apariencia.

- **Logo:** suba PNG, JPG o WebP (hasta 1 MB, mínimo 32×16 px). El sistema lo **re-codifica** (elimina metadatos) y rechaza SVG por seguridad. Escriba el **texto alternativo** (obligatorio si el logo se muestra) y su alto en pantalla.
- **Colores:** cada par texto/fondo se valida con **contraste ≥ 4,5:1** (WCAG AA). Si el contraste no alcanza, el sistema no guarda y le indica el par que falla.
- **Encabezado:** título y subtítulo. **Pie:** texto, texto legal y enlaces (rutas internas `/…` o direcciones `https://`).

- **Restablecer** vuelve a los colores y textos originales sin borrar el logo.

16. Barra de menú

Administración → Barra de menú. Cambie el nombre, el orden y la visibilidad de los ítems del sistema; los marcados como protegidos (Inicio, Bandeja, Ayuda…) no se pueden ocultar. Agregue **enlaces propios** por área (público, ciudadano, funcionarios), opcionalmente solo para ciertos roles y con apertura en pestaña nueva. **El menú solo cambia la navegación: no otorga ni quita permisos.**

17. Roles y permisos

Administración → Roles y permisos. Los 7 roles del sistema son de solo lectura (puede ver sus permisos). Para crear un rol:

1. **Nuevo rol**: clave (minúsculas, números y `_`), nombre y **rol base**. El rol base fija las reglas de negocio (quién puede firmar, ser asignado a expedientes, etc.) y el **techo** de permisos.
2. Marque los permisos necesarios. Los no admitidos por el rol base aparecen deshabilitados; `roles.gestionar` y `delegaciones.crear` están reservados a los roles del sistema.
3. Los permisos *Trámites y servicios* (`tramites.*`) son **opcionales**: ningún rol del sistema (salvo administrador) los trae; se entregan solo mediante roles personalizados (vea la sección 4).
4. Asigne el rol en *Usuarios*. Al editar permisos, las sesiones de quienes tienen ese rol se cierran para aplicar los cambios.
5. No se puede cambiar la base ni eliminar un rol con usuarios asignados; desactívelo solo si no tiene usuarios activos.

18. APIs e integraciones

Administración → APIs e integraciones. Para cada servicio (ClaveÚnica, FirmaGob, casilla, Gmail, DocDigital, PISEE, Codificador, asistente IA, repositorio) puede ver el estado efectivo, editar URL/modo, **probar la conexión** y **volver a la configuración del `.env`**. Los secretos (tokens, claves) **nunca se muestran**; por defecto solo se configuran en el `.env`. En producción están prohibidos los modos simulados.

19. Folios por tipo de documento

Administración → Folios. Por tipo defina el **formato** con las fichas `{PREFIJO}`, `{TIPO}`, `{N}`, `{AAAA}`, `{AA}` (p. ej. `{PREFIJO} N° {N}/{AAAA}`), los dígitos, si el número **se reinicia cada año** o es continuo, y el número inicial. El folio se asigna al finalizar el documento y **no cambia nunca**. El contador solo se puede ajustar hacia arriba.

20. Estilo y posición de las firmas

Administración → Estilo y posición de firmas. Defina estilos (colores con contraste ≥ 4,5:1, tamaño, textos) y posiciones (primera página con coordenadas en mm, o al final del texto con alineación) por tipo de documento y número de firma. Use **Vista previa** para generar un PDF de prueba. El sello es la representación visual en la copia pública; la validez la da la firma electrónica del PDF firmado.

21. Repositorio de documentos (Google Drive)

Administración → Repositorio. Los documentos pueden guardarse en el disco del servidor o en una **unidad compartida de Google Drive** (pasos de preparación en el README). Siempre se guardan **cifrados**.

1. Configure el modo y los identificadores; pulse **Probar conexión** (debe indicar éxito en todos los pasos).
2. **Migrar** mueve en lotes los archivos locales a Drive; cada archivo se verifica antes de borrar el original local.
3. **Verificar integridad** comprueba una muestra descargando y validando el contenido; también se ejecuta a diario.
4. Si Drive no responde, las subidas **fallan** con aviso (no se guardan en otra parte). Reintente cuando se restablezca.
5. Conserve un **respaldo de las claves de cifrado** (`sgd_secrets`): sin ellas los archivos no se pueden recuperar.

22. Registro de logs

Seguridad y operación → Registro de logs. Filtre por fecha, acción (empieza con), rol, RUN exacto, entidad, IP o sensibilidad. Los RUN se muestran enmascarados. **Exportar CSV** (quien tenga el permiso) deja un registro sensible en la bitácora. **Log de aplicación** muestra las últimas líneas del log técnico con datos personales y secretos redactados. La verificación de la cadena HMAC está en

Seguridad.

23. Usuarios conectados

Seguridad y operación → Usuarios conectados. Lista las sesiones con actividad reciente (funcionarios y ciudadanos con RUN enmascarado), su IP, navegador, inicio y última actividad. **Cerrar sesión** fuerza la salida de esa persona (queda auditado); su propia sesión se cierra con *Salir*.

24. Recursos del servidor

Seguridad y operación → Recursos del servidor. Muestra CPU, memoria (RAM), disco, memoria de PHP y OPcache, tamaño de la base de datos, archivos del repositorio, sesiones activas y cola de trabajos, cada uno con su **estado en texto** (Normal, Atención desde 70 %, Crítico desde 90 %). Abajo hay un **histórico** (24 horas, 7 o 30 días) con gráficos y la tabla de datos de cada uno. Si el hosting informa límites de su plan, se usan esos; si algo no puede leerse, dice «sin dato». Si no hay gráficos, revise que el cron de cPanel ejecute `schedule:run` cada minuto (las muestras se toman cada 5 minutos).

Qué hacer: *Crítico* en disco → depure respaldos/logs o amplíe el plan; *Crítico* en memoria o CPU sostenido → revise la cola y consulte al proveedor de hosting; *Cola con fallidos* → revise el registro de logs.

25. Componentes y librerías

Seguridad y operación → Componentes y librerías. Inventario con las versiones de PHP, Laravel, base de datos y bibliotecas del sistema, de **cada librería PHP** (con licencia) y de **cada activo front-end** (jQuery, Bootstrap, TinyMCE, gob.cl, tipografías, con tamaño y huella SHA-256). La sección **Recursos externos (CDN)** debe decir «Sin CDN ni recursos externos»; si detecta alguno, lista el archivo y la dirección. **Descargar inventario (JSON)** entrega todo en un archivo para auditorías. Para vulnerabilidades conocidas use `composer audit`.

26. Firmas electrónicas en archivos cargados

Junto a cada PDF (expediente, anexos, comunicaciones de DocDigital) verá si está **firmado electrónicamente**. Use *Ver firmas* para ver firmante, emisor, fecha, vigencia del certificado, integridad y cobertura. «Firma inválida o documento alterado» significa que el contenido cambió

después de firmarse. «Confianza del emisor no verificada» aparece mientras no se configure `SGD_FIRMA_CA_BUNDLE` (CA de prestadores acreditados). Esta verificación **no reemplaza** la validación legal ni revisa revocación de certificados.

27. Conexiones y mapa

Seguridad y operación → Conexiones y mapa. Muestra **de dónde llegan** las conexiones al sistema (*entrantes*) y **a qué servicios se conecta** el sistema (*salientes*: ClaveÚnica, FirmaGob, DocDigital, Google, etc.).

- **Filtros:** últimas 24 horas, 7 o 30 días; entrantes, salientes o ambas.
- **Mapa por país:** más oscuro = más conexiones (escala logarítmica). Pase el mouse o use la **tabla «Conexiones por país»**, equivalente para lectores de pantalla. «Red interna / local» agrupa direcciones privadas.
- **Ranking de IP:** las 20 IP con más conexiones, su país, errores y el tipo de uso (público, ingreso, ciudadanos, funcionarios). Una **proporción alta de errores** (resaltada) con muchas conexiones suele ser un **escaneo automatizado**; para bloquear una IP use el firewall del hosting (cPanel → *IP Blocker*).
- **Destinos salientes:** servicios con más conexiones desde el sistema y sus errores (útil para detectar caídas de integraciones).
- **Privacidad:** solo se guardan contadores por hora (IP o servidor de destino y tipo de ruta); **no** se guarda la dirección visitada ni el contenido. Las IP son datos personales: el panel es solo para administración y auditoría y los datos se eliminan a los 90 días.
- La ubicación por IP es **aproximada** (por país). VPN, proxy o redes móviles pueden aparecer en otro país.

28. Seguridad del contenido (plantillas, documentos e IA)

El sistema **no ejecuta código** que alguien pegue en una plantilla, un documento o la respuesta de la IA: elimina scripts, formularios, marcos, estilos peligrosos, enlaces a otros sitios sin protocolo y caracteres invisibles o de inversión de texto, tanto al guardar como al mostrar y al generar el PDF. Las imágenes solo pueden venir de la biblioteca interna. Las respuestas de la IA se muestran como **texto**; si traían marcado, enlaces o direcciones, aparece una advertencia y queda registrado `llm.salida_sospechosa` (en el registro de logs). Aun así, **toda redacción de la IA debe ser revisada por una persona**.

29. Problemas frecuentes

Problema	Qué hacer
Un funcionario no puede ingresar	Verifique RUN, que esté **activo** y el rol.
La aplicación no arranca en producción	Revise `.env`: debug, https, modos mock, claves, JSON de la cuenta de servicio.
Notificaciones por correo "fallidas"	Cron activo, cola, credenciales Google, delegación de dominio.
No llegan comunicaciones de DocDigital	Modo API, credenciales, unidad receptora, cron.
Alerta de cadena rota	Plan de incidentes: preservar evidencia, no modificar.

Feriados (días que no cuentan en los plazos)

En **Feriados** registre los feriados y días no laborables de cada año (uno a uno o pegando una lista `AAAA-MM-DD;Nombre;tipo`). Esos días **no se cuentan como días administrativos** en los plazos de los trámites y servicios, además de sábados y domingos. Al agregar o quitar un feriado, los plazos de las solicitudes en curso se recalculan. Use el **simulador** para comprobar una fecha de vencimiento. Los feriados no vienen precargados: ingréselos según el calendario oficial.

Anuncios del sitio (modal de bienvenida)

En **Anuncios** cree avisos con título, descripción, imagen o video y un enlace opcional. Elija a quién se muestran (vecinos, funcionarios o todos) y las fechas de vigencia. Se muestran en una ventana al cargar el sitio, una vez por visita. Describa siempre la imagen o el video (texto alternativo). Imágenes PNG o JPG hasta 2 MB; videos MP4 o WebM hasta 20 MB (el servidor puede limitarlos más). No publique datos personales.

Accesos a expedientes restringidos

En **Accesos a restringidos** ve quién vio —o intentó ver— expedientes, documentos o archivos restringidos (nombre, cargo, RUN parcial, resultado y expediente). **Usted no puede ver el contenido restringido** ni ser autorizado(a) a verlo. La consulta queda registrada.

Decreto de pago: correlativo y firmantes

En **Decreto de pago: correlativo y firmantes** configure, para el **decreto de pago** y para el **egreso**: el **correlativo propio** (formato, dígitos, número inicial, reinicio anual y ajuste del contador solo hacia arriba, con motivo) y la lista de **visadores y firmantes en orden**, con su cargo y su tipo de firma (avanzada; en el egreso también simple o a elección). La cantidad de firmantes activos debe coincidir con la que exige el tipo de documento (flujo ágil o clásico). Usted configura pero **no ve** los decretos ni sus montos.

Segundo factor (obligatorio para administradores)

Todo administrador debe tener **doble factor** (TOTP). La primera vez que ingrese, el sistema lo lleva a **Segundo factor**: escanee el código QR con Google Authenticator, Microsoft Authenticator, FreeOTP u otra aplicación, escriba el código de 6 dígitos y **guarde los 8 códigos de respaldo** (sirven una sola vez; no se vuelven a mostrar). En cada ingreso se pide un código nuevo. Si otra persona administradora pierde su teléfono, puede restablecerle el factor desde su ficha de usuario; queda en la bitácora. En el servidor, `SGD_ADMIN_2FA=true` es obligatorio en producción.

Archivos: pesos y formatos

En **Archivos: pesos y formatos** elija qué formatos admite el sistema y el peso máximo por archivo para la ciudadanía y para los funcionarios (1 a 100 MB), y cuántos archivos se pueden adjuntar a una solicitud. **PDF siempre está permitido.** Todo archivo se revisa por su contenido: se rechazan macros, objetos incrustados y código. El panel muestra el límite del servidor PHP; el peso real nunca lo supera (en cPanel se sube en «Select PHP Version › Options»). Los formatos ofimáticos (Word, Excel, PowerPoint, OpenDocument), TXT y CSV vienen **desactivados** por defecto.

Áreas del municipio

En **Áreas del municipio** marque cuáles existen en su comuna: **municipal** (siempre), **salud**, **educación** y **corporación**. Asigne cada unidad a un área y, en la ficha de cada usuario, marque **una o más áreas** a las que pertenece. Las áreas organizan listados y codificación; **no cambian quién puede ver un expediente**. No se puede deshabilitar un área que tiene usuarios o unidades.

Codificación y normas técnicas

En **Codificación y normas** elija su municipio entre las instituciones del **Codificador del Estado** (cargue primero el catálogo desde «Codificador»; si está vacío puede ingresar el código a mano) y, si corresponde, un código distinto para salud, educación o corporación (en **Áreas**). Configure el **patrón** del identificador de expedientes y documentos con los marcadores `{institucion}`, `{codigo}`, `{tipo}`, `{anio}`, `{numero}`, `{area}` y `{unidad}`. Allí mismo están los enlaces a los Decretos 7 a 12 y la **matriz de cumplimiento** por artículo (ver *Cumplimiento normativo* y `docs/NORMAS_TECNICAS.md`); lo que dependa de las guías técnicas sigue **A VALIDAR**.

Pruebas y producción

En **Pruebas y producción** puede:

1. **Cargar datos simulados** (solo en pruebas): vecinos ficticios con solicitudes, expedientes en distintos estados, oficios con versiones, firmas, una respuesta final y un decreto de pago con egreso. También por consola: `php artisan sgd:simular`.
2. **Pasar a producción** (irreversible). Antes revise los **requisitos**: segundo factor verificado, un administrador real (no de demostración) con segundo factor, y la configuración del servidor lista para producción (ClaveÚnica y FirmaGob reales, correo real, HTTPS, sin depuración). Al confirmar —frase exacta, confirmación de respaldo y un código nuevo del segundo factor— el sistema **borra todos los procesos y expedientes de prueba** con sus archivos, reinicia los correlativos, desactiva los usuarios de demostración y deja de aceptar el ingreso de pruebas. Se conservan la configuración y la bitácora de auditoría. **Respalde antes** si quiere conservar los datos de prueba.

Tiempos de respuesta (panel de Inicio)

En su Inicio verá cuántos **días hábiles** demora en promedio el municipio en responder una solicitud, y el detalle **por área** y **por dirección municipal** (solicitudes terminadas en los últimos 12 meses; los feriados no cuentan). Mide desde que ingresa la solicitud hasta que se cierra su expediente.

14. Directorio de funcionarios: importar direcciones, departamentos y unidades

En **APIs e integraciones → Directorio** configure la conexión (servidor, base `sistemas_usuarios`, tabla `sistemas_users`, usuario de solo lectura) y active el directorio. Luego pulse **Importar ahora**:

crea las **direcciones, departamentos y unidades** que falten y actualiza el **cargo, correo y ubicación** de los funcionarios que ya tienen cuenta. Marcando «Crear también la cuenta…» se crean además las cuentas (rol funcionario) de todos los funcionarios vigentes; entrarán con ClaveÚnica. Es seguro repetirlo. Solo se leen datos de identificación y cargo, nunca contraseñas. «Probar con un RUN» explica por qué un RUN se reconoce o no como funcionario(a). En **Usuarios** puede asociar a cada persona su dirección, departamento y unidad.

15. Superadministrador(a)

El superadministrador puede abrir todas las vistas del sistema, crear usuarios y asociarlos. Se asigna desde **Usuarios** (solo otro superadministrador) o con el comando `php artisan sgd:superadmin RUN`; con `--crear` crea la cuenta de administración si no existe.

16. Datos personales (DPO)

El menú **Datos personales (DPO)** (permiso «Ver las solicitudes cuyo titular no autorizó el tratamiento de sus datos personales») lista las solicitudes según lo que el titular indicó al enviar: *no autoriza*, *autoriza* o *sin dato* (anteriores a esta función). El RUN se muestra enmascarado. En cada expediente afectado aparece además un aviso para quienes lo tramitan.

17. Recorrido guiado y manuales por perfil

Los manuales de usuario son para el personal municipal: cada persona ve en **Manuales de usuario** solo los de su perfil (el superadministrador los ve todos). El público general y los vecinos ven únicamente el **Manual del ciudadano**, enlazado desde la portada, el pie de página y su menú. El **Recorrido guiado** (menú de su nombre) se muestra sobre la pantalla real, resaltando cada elemento con instrucciones y llevando por las pantallas del perfil; no abre una ventana aparte.

18. Varios roles por usuario y matriz de permisos

Cada persona tiene un **rol principal** (el que se elige en su ficha; fija el rol base y las reglas de seguridad) y puede tener **roles adicionales**. Sus permisos son la **unión** de los de todos sus roles. En **Matriz de permisos por usuario** (menú de administración, permiso «Roles y permisos») se ve la lista de personas con su rol principal, roles adicionales, cantidad de permisos efectivos y ajustes individuales; *Descargar la matriz completa (CSV)* entrega una fila por usuario y una columna por permiso (queda registrado en la auditoría).

Al elegir una persona se abre su **detalle**: los roles adicionales (casillas) y la tabla de todos los permisos por tema, con si está **efectivo**, de **dónde viene** (rol principal, rol adicional, concedido o denegado individualmente) y un **ajuste individual**: *Según sus roles*, *Conceder* (**cualquier** permiso que sus roles no dan: la asignación es personalizada y no se limita al rol) o *Denegar* (quitar uno que sí le dan). Reglas de seguridad: los roles de **administración y de auditoría no se combinan** con otros ni pueden agregarse como adicionales (separación de funciones); lo concedido individualmente puede ser cualquier permiso salvo los reservados al sistema (lo que está fuera del alcance habitual de su rol queda marcado y registrado como «fuera de rol»), y nadie puede concederse a sí mismo(a) permisos fuera de su rol; siempre debe quedar **al menos una persona con «Roles y permisos»**. Los cambios quedan en la auditoría y la persona los ve desde su próximo ingreso.

Su propio rol: el administrador puede abrir su propio detalle y agregarse o quitarse permisos dentro de lo que permite el rol de administración (por ejemplo, quitarse la exportación de la bitácora); el cambio rige de inmediato y queda registrado. No puede darse permisos de operación de expedientes (separación de funciones).

19. Cumplimiento normativo (normas técnicas de la Ley 21.180)

El menú **Cumplimiento normativo** reúne lo que piden los Decretos 8 a 12:

- **Matriz por artículo:** qué hace el sistema, qué falta y qué le corresponde al municipio, con filtros por decreto y estado (*Implementado*, *Parcial*, *Pendiente*, *Del municipio*, *Componente externo*). Se descarga en `docs/NORMAS_TECNICAS.md`.
- **Aviso de PISEE:** la versión anterior de PISEE termina el **31-12-2026** (Decreto 12); desde entonces solo sirve la red de interoperabilidad del Estado. El aviso aparece aquí, en la pantalla de PISEE y en las advertencias de producción.
- **Política de Seguridad de la Información y Ciberseguridad (Decreto 7):** registre el acto que la aprueba, su fecha, cada cuántos años se revisa, el **responsable institucional de seguridad y ciberseguridad**, el **responsable de los activos de información** (no pueden externalizarse) y la fecha y resumen del **diagnóstico inicial**. El sistema indica si el registro está incompleto, vigente, por revisar o vencido. La política misma y el análisis de riesgos los elabora el municipio.
- **Política de Gestión Documental:** registre el decreto que la aprueba, su fecha y cada cuántos años se revisa (1 a 3); el sistema avisa cuando corresponde revisarla.

- **Coordinador(a) de Transformación Digital:** titular, subrogante, decreto de designación y fecha en que se informó a la División de Gobierno Digital.
- **Catálogo de plataformas y línea de base:** el sistema siembra el SGD y sus integraciones; puede agregar otras (intranet, sitio web, etc.), su línea de base, prioridad y vida útil.
- **Plan de Mejora Continua:** registre las iniciativas por plataforma con su etapa (1 a 5), subcaracterística, métrica y umbrales, responsable, plazo, costo, riesgos y resultado. El plan debe abordar al menos **4 subcaracterísticas**. **Ver el informe** da una vista imprimible. También: la **hora UTC** se muestra y exporta en la bitácora de auditoría; los metadatos del expediente llevan la ubicación (comuna, provincia, región, país); el panel **Datos personales (DPO)** lista los accesos a contenido sensible; y el vecino puede **cambiar o revocar** su consentimiento de datos desde su solicitud.

Directorio de DocDigital: entidades y personas habilitadas

Cuando DocDigital está en modo **DemoDoc** o **Producción**, el sistema carga **solo** las **entidades** y las **personas habilitadas** (GET /entidades/ y /usuarios/ de la API v3), con los roles de gestión de esta municipalidad (tramitador, Oficina de Partes de salida y de entrada, administrador). Se usan para despachar (elegir entidad y personas destinatarias), derivar y gestionar.

- La carga corre cada 10 minutos hasta completarse (es reanudable, apta para hosting compartido) y se refresca cada 24 horas (`DOCDIGITAL_DIRECTORIO_HORAS`). También puede ejecutarse a mano: `php artisan docdigital:directorio` (`--forzar` empieza de nuevo).
- `DOCDIGITAL_DIRECTORIO_USUARIOS=todos` carga a todas las personas habilitadas del Estado; `propia` solo a las de esta municipalidad.
- **Privacidad:** de cada persona se guarda nombre, cargo, correo institucional y entidad. El RUN **no se guarda**: solo una huella para reconocer a los funcionarios de este sistema (se muestra en *Roles y permisos › usuario* sus roles en DocDigital, solo como información).
- Verlo: **DocDigital › Directorio de DocDigital** (permiso «Probar la conexión y gestionar DocDigital»).
- El permiso **«Iniciar expedientes de oficio»** (`expedientes.crear`) lo reciben por defecto funcionarios, alcaldía y secretaría; se concede o quita por usuario en la matriz de permisos.

Cargar el Codificador con el listado oficial

En **Administración › Codificador** puede subir directamente el archivo **«Listado de códigos de Instituciones»** que se descarga del Codificador (CSV separado por «;»). El sistema crea o actualiza

las instituciones con su código, nombre, institución padre, OID, tipo y códigos de región, provincia y comuna, y deja **inactivas** las que ya no están vigentes. Si el archivo trae filas incompletas (por ejemplo, códigos «PE-undefined-…» sin nombre), las omite y se las informa. Volver a subir el listado actualiza sin duplicar. En el despacho por DocDigital el destinatario se **busca** por nombre o código (el catálogo tiene más de 6.000 instituciones). Los códigos de región, provincia y comuna de la Municipalidad (`05`, `056`, `05606`) se incluyen en los metadatos de cada expediente.

Asignación masiva de personas

En *Administración → Asignación masiva de personas* (`/app/admin/asignacion`, permiso `roles.gestionar`) se listan **todas las personas** del sistema, incluidas las cargadas desde el directorio. Filtre por nombre, RUN, correo o cargo, por **dirección** (o «Sin dirección»), rol, estado y origen (directorio o creados a mano).

1. Marque las personas (o use el casillero de la cabecera para toda la página). También puede aplicar a **todas las que coinciden con el filtro** (hasta 500 por vez).
2. Elija la acción: **asignar a una dirección** (con departamento y unidad opcionales, que deben pertenecer a esa dirección), **cambiar el rol principal**, **agregar** o **quitar roles adicionales**, **ajustar funcionalidades** (conceder, denegar o quitar el ajuste de cada permiso; hay un buscador) o **activar/desactivar**.
3. Confirme. Se muestra cuántas personas se modificaron y, por separado, cuáles se **omitieron y por qué**.

Las **vistas** del menú de cada funcionario(a) siguen a sus permisos: conceder o denegar una funcionalidad agrega o quita la pantalla correspondiente, sin una configuración aparte.

Cada persona se valida con las mismas reglas que la edición individual: no puede modificar su propio rol, unidad ni estado; solo un superadministrador modifica a otro; administración y auditoría no se combinan con otros roles; lo concedido puede ser cualquier permiso salvo los reservados al sistema (no puede concederse a sí mismo(a) permisos fuera de su rol); y siempre debe quedar una persona administradora activa y una con «Roles y permisos». Cambiar rol o permisos cierra las sesiones de la persona y todo queda en la bitácora (`usuario.masivo` y el detalle por persona).

Marcar personas, de a una o en masa

Cada fila tiene su casilla (marque una por una). Los botones **Marcar las N de esta página**, **Marcar las N que coinciden con el filtro** (hasta 500) y **Desmarcar todo** agilizan la selección; el contador muestra cuántas lleva. Puede mostrar 25, 50, 100 o 200 personas por página. Desde *Usuarios* hay un

acceso directo a esta pantalla.

Perfil «Administrador Municipal»

Rol del sistema, **como el Alcalde pero de menor rango**: supervisa con el *Panel de Alcaldía*, opera expedientes, redacta, visa y firma lo que se le asigne (requiere estar habilitado(a) para firmar), consulta el seguimiento y gestiona las comunicaciones. A diferencia del Alcalde **no firma como alcalde** (solo con una delegación vigente), **no crea delegaciones**, no autoriza la disposición de originales y **no recibe por defecto** los permisos de gestionar restringidos, exportar metadatos de expedientes, ver decretos de pago ni consultar PISEE; si una persona los necesita, se le conceden individualmente en *Permisos de cada persona* o en la asignación masiva. Se asigna como rol principal como cualquier otro.

Subrogancias

En *Subrogancias* (`/app/subrogancias`, permiso `subrogancias.gestionar`; por defecto administración, alcalde, secretario y administrador municipal) se registra quién **reemplaza a un funcionario(a) ausente entre dos fechas y horas**.

1. Elija al **titular** (quien se ausenta), a quien lo **subroga**, el **desde** y el **hasta** (fecha y hora, horario de Chile continental) y, si quiere, el motivo.
2. Mientras la subrogancia esté **vigente**, el subrogante ve en su Inicio la sección *Expedientes que subroga* con los expedientes abiertos que el titular tiene a su cargo (es responsable o se le derivaron), puede abrirlos y **gestionarlos** (comentar, cargar archivos, derivar, redactar documentos) y recibe las **acciones derivadas** al titular, que puede informar. El expediente muestra el aviso «Usted gestiona este expediente como subrogante de…».
3. Al llegar la hora de término el acceso se **cierra solo**. También puede **Terminar ahora** una vigente o **Cancelar** una programada.

Reglas: titular y subrogante deben ser personas activas que gestionan expedientes y distintas; el término debe ser posterior al inicio y futuro; máximo 366 días; un titular no puede tener dos subrogancias que se crucen. La subrogancia **no entrega las firmas ni visaciones** del titular (son personales; para firmar por otra persona use una delegación de firma), **ni el acceso a expedientes restringidos** (se autoriza aparte) y no se encadena. Crear y terminar quedan en la auditoría.